運動エネルギーと力学的エネルギー保存 段階別演習プリント

— 公式の確認から大学入試レベルまで —

氏名 _____

特に断りのない限り，重力加速度の大きさを g とし，空気抵抗は無視する。物体の大きさは考えず，ばねの質量は無視する。動摩擦係数は μ' で表す。答えは，**数値が与えられていない限りすべて文字式で表すこと**。数値が与えられた問題では $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$ とし，有効数字 2 桁で答えること。

問題編

エネルギーで解く 4 つの手順

手順 1「どこからどこまで」を決め，**始めの状態と終わりの状態**（速さ・高さ・ばねの伸び）を図に書きこむ。

手順 2 その間に物体にはたらく**力をすべて**書き出し，それぞれの仕事を調べる。移動の向きと垂直な力（垂直抗力・糸の張力）は仕事が 0。動摩擦力の仕事は必ず負。

手順 3 式を **1 本**立てる。基本形は (始めの K) + (すべての力の仕事) = (終わりの K)。重力・弾性力の仕事を位置エネルギー U に置きかえると (始めの $K+U$) + (それ以外の力の仕事 W') = (終わりの $K+U$)。$W'=0$ なら $K+U$ が一定（力学的エネルギー保存）。

手順 4 求めたい量について解き，**極端な場合**（$\mu'=0$，$v_0=0$ など）を代入して，知っている結果に戻るか確かめる。

この単元で使う式

量	式	注意
仕事	$W = Fx\cos\theta$	θ は力と移動の向きのなす角。90° なら 0，90° より大きいと負
運動エネルギー	$K = \dfrac{1}{2}mv^2$	速さだけで決まり，向きによらない
重力の位置エネルギー	$U = mgh$	h は基準面からの高さ（基準より下なら負）
弾性エネルギー	$U = \dfrac{1}{2}kx^2$	x は自然長からの伸び・縮み
仕事率	$P = \dfrac{W}{t} = Fv$	単位は W（ワット）

運動方程式とエネルギー，どちらを使うか

聞かれていること	使うもの
時間・加速度	運動方程式（+ 等加速度直線運動の式）
速さと距離・高さの関係だけ	エネルギー（式に時間が入らない）
ばねのように力が位置によって変わる	エネルギー（等加速度の式は使えない）
糸でつながれた 2 物体の速さ	エネルギー（2 物体をまとめて系全体で 1 本。張力の仕事は打ち消し合う）

迷ったら「**時間を聞かれているか**」を見る。聞かれていなければエネルギーが速い。

※このページは解くときに開いたままにして，手順を見ながら進めてよい。

STEP1　仕事 ― 力 × 移動距離 × cos

ねらい：力が物体にする仕事を，力と移動の向きの関係から正しく求める（符号・0 になる場合を含む）

問題 1　【STEP1：仕事の定義と符号】

粗い水平な床（動摩擦係数 μ'）の上に質量 m の物体がある。物体に付けた糸を，水平から角 θ 上向きに一定の大きさ F の力で引いたところ，物体は床から離れずに右へ距離 L だけ動いた（図 1）。

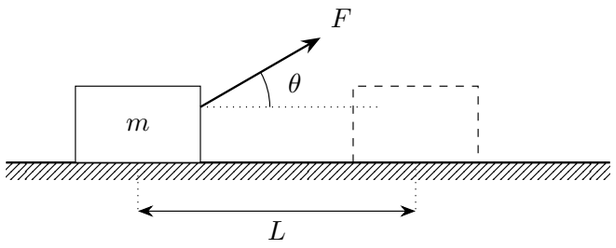


図 1

(1) 力 F が物体にした仕事 W_F を求めよ。

(2) 床が物体におよぼす垂直抗力の大きさ N を求めよ。また，垂直抗力と重力が物体にした仕事をそれぞれ求めよ。

(3) 動摩擦力が物体にした仕事 W_f を求めよ。

(4) 物体にはたらく 4 つの力がした仕事の和 W を求めよ。

問題 2　【STEP1：重力の仕事は高さの差で決まる】

傾きの角 θ，高さ h のなめらかな斜面がある。質量 m の物体が，斜面の上端から斜面に沿って長さ l だけ滑り下り，下端に達した（図 2)。

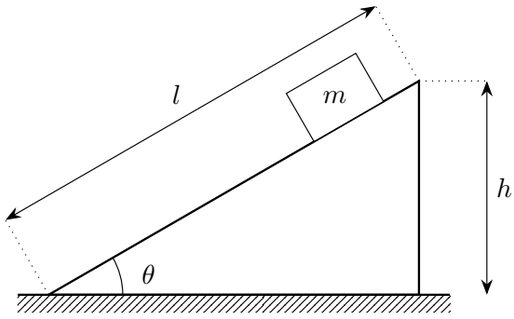


図 2

(1) 重力を斜面に平行な成分と垂直な成分に分け，滑り下りる間に重力がした仕事を m, g, l, θ で表せ。

(2) h と l の関係を使って，(1) の仕事を m, g, h で表せ。また，垂直抗力がした仕事を求めよ。

(3) 同じ高さ h を，傾きの異なる斜面に沿って滑り下りる場合と，鉛直に落下する場合のそれぞれについて，重力がする仕事を求めよ。

(4) 逆に，物体が斜面の下端から上端まで上がるとき，重力がする仕事を求めよ。

問題 3　【STEP1：ばねの力の仕事は F-x グラフの面積】

ばね定数 k のばねの左端を壁に固定し，右端を手でつかんで，なめらかな水平面上でゆっくり右へ引き伸ばす（図 3)。ばねの伸びを x とする。

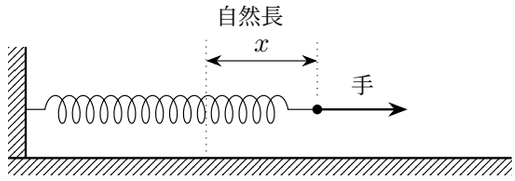


図 3

(1) 伸びが x のとき，手がばねを引く力の大きさ F を求めよ。また，F と x の関係のグラフ（横軸 x，縦軸 F）をかけ。

(2) 自然長から伸び x まで伸ばす間に，手がした仕事 W を求めよ。

(3) 伸び x_1 から伸び x_2（$x_1 < x_2$）まで伸ばす間に，手がした仕事を求めよ。

(4) (2) の間に，ばねが手におよぼす力（弾性力）がした仕事を求めよ。

問題 4　【STEP1：仕事率】

クレーンが，質量 m の荷物をロープで一定の速さ v で鉛直に引き上げている（図 4)。

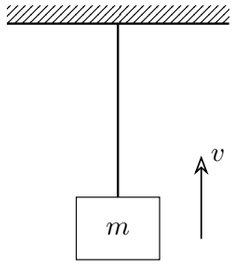


図 4

(1) ロープが荷物を引く力の大きさ T を求めよ。

(2) 時間 t の間に，ロープの張力が荷物にした仕事と，重力が荷物にした仕事をそれぞれ求めよ。また，その和を求めよ。

(3) クレーンの仕事率 P を求めよ。

(4) このクレーンが同じ仕事率 P で，質量 $2m$ の荷物を一定の速さで引き上げるとき，その速さを v を用いて表せ。

STEP2　エネルギー原理 ― 仕事の和が運動エネルギーを変える

ねらい：「始めの運動エネルギー + 仕事の和 = 終わりの運動エネルギー」を 1 本立て，時間を使わずに速さと距離を結ぶ

エネルギー原理の 3 つの約束

1. 運動エネルギーは $K = \dfrac{1}{2}mv^2$。速さだけで決まり，向きによらない。負にはならない。

2. (始めの K) + (その間にされた仕事の和) = (終わりの K)。仕事は**すべての力**について足す。0 の力を省くのは，0 であることを確かめてから。

3. 時間を聞かれず，「速さ」と「距離・高さ」の関係だけを聞かれたら，この式の出番である。

問題 5　【STEP2：一定の力で加速・減速する】

なめらかな水平面上を，質量 m の物体が右向きに速さ v_0 で進んでいる。この物体に，右向きに一定の大きさ F の力を加えつづけたところ，物体は距離 L だけ進んだ（図 5）。

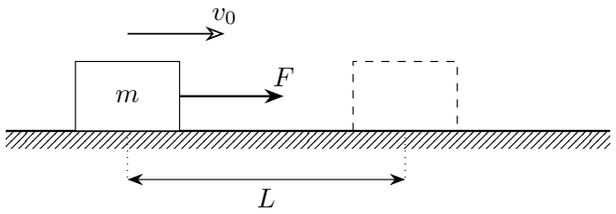


図 5

(1) 距離 L 進む間に F がした仕事を求めよ。

(2) 距離 L 進んだときの速さ v を求めよ。

(3) 力の向きだけを左向きに変えた（大きさは F のまま）。$2FL < mv_0^2$ のとき，距離 L 進んだときの速さ v' を求めよ。

(4) (3) の場合に，物体が止まるまでに進む距離 d を求めよ。

問題 6　【STEP2：摩擦で止まるまでの距離】

粗い水平な床（動摩擦係数 μ'）の上を，質量 m の物体が速さ v_0 で滑りはじめた。物体はやがて止まった（図 6)。

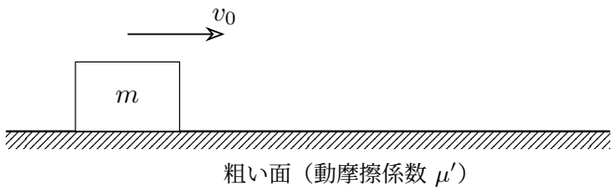


図 6

(1) 物体が距離 x 滑る間に，動摩擦力がした仕事を求めよ。

(2) 止まるまでに滑った距離 L を求めよ。

(3) 初速を $2v_0$ にすると，止まるまでの距離は L の何倍になるか。

(4) 初速 v_0 で滑りはじめ，距離 $\dfrac{L}{2}$ だけ滑ったときの速さを求めよ。

問題 7　【STEP2：粗い斜面を上って下りる】

傾きの角 θ の粗い斜面（動摩擦係数 μ'）がある。斜面の下端 A から，質量 m の物体に斜面に沿って上向きの速さ v_0 を与えた（図 7)。

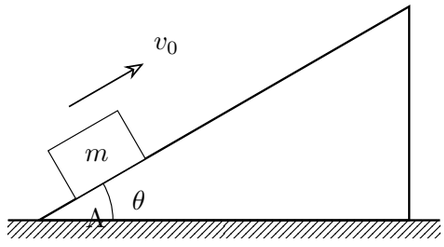


図 7

(1) 物体が斜面を距離 x 上がる間に，重力，垂直抗力，動摩擦力がした仕事をそれぞれ求めよ。

(2) 物体が A から最高点までに上がった距離 l を求めよ。

(3) 物体は最高点に達したあと，斜面を滑り下りはじめた。A に戻ってきたときの速さ v_1 を，v_0，θ，μ' で表せ。

(4) $\mu' = 0$ のとき，v_1 はどうなるか。

問題 8　【STEP2：投げる向きによらない着地の速さ】

高さ h のがけの端から，小球を速さ v_0 で投げた。投げる向きは水平でも斜め上でも斜め下でもよい。どの向きに投げた場合も，小球はがけに当たらずに地面に落下したとする（図 8）。

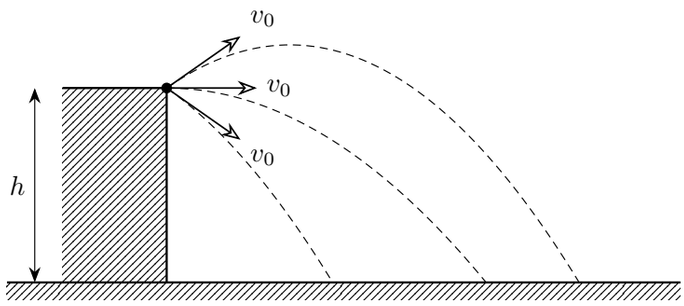


図 8

(1) 投げてから地面に達するまでに，重力が小球にした仕事を求めよ。

(2) 地面に達する直前の速さ v を求めよ。

(3) 水平に投げた場合，真上に投げた場合，真下に投げた場合で，v はどのように違うか。

(4) $v_0 = 0$ のとき，v はどうなるか。

STEP3　力学的エネルギー保存 ― 重力・ばねの仕事を位置エネルギーに置きかえる

ねらい：重力・弾性力の仕事を位置エネルギーに置きかえ，「始めの $K+U=$ 終わりの $K+U$」を 1 本で立てる

力学的エネルギー保存の 3 つの約束

1. 重力の位置エネルギーは mgh（h は基準面からの高さ。基準は自由に決めてよいが，1 つの式の中では変えない），弾性エネルギーは $\dfrac{1}{2}kx^2$（x は自然長からの伸び・縮み）。
2. 重力・弾性力以外の力が仕事をしない（垂直抗力のように移動と垂直な力しかない）か，仕事をしても全体で打ち消し合う（糸でつながれた 2 物体にはたらく張力）とき，$K+U$ は一定に保たれる。
3. 式は「始めの $K+U=$ 終わりの $K+U$」と，2 つの状態を並べて書く。重力の仕事を左辺に書いたうえで mgh も書く，という二重の数え方をしない。途中の経路の形（曲面の形など）は式に入らない。

問題 9　【STEP3：なめらかな曲面を滑る】

図 9 のようななめらかな曲面がある。左側の点 A は最下点 B から高さ h の位置にあり，B の右側の曲面上の点 C は高さ $\dfrac{h}{2}$ の位置にある。右側の曲面は十分に高くまで続いている。A に質量 m の小物体を置き，静かに放した。

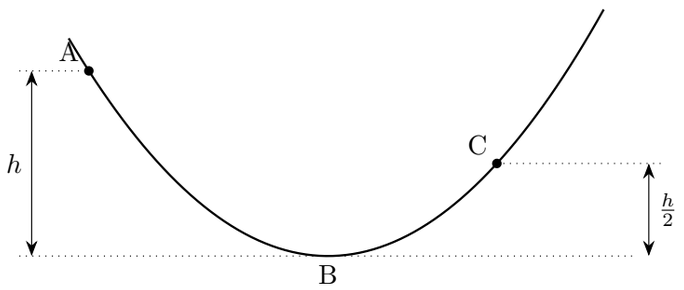


図 9

(1) B を通過するときの速さ v_B を求めよ。

(2) C を通過するときの速さ v_C を求めよ。

(3) 小物体が右側の曲面上で達する最高点の，B からの高さを求めよ。

(4) こんどは A で，小物体に曲面に沿って下向きの速さ v_0 を与えた。右側の曲面上で達する最高点の，B からの高さ H を求めよ。

問題 10　【STEP3：振り子 ― 張力は仕事をしない】

長さ l の糸の上端を天井に固定し，下端に質量 m のおもりをつける。糸がたるまないようにして，糸が鉛直と角 θ_0 をなす位置でおもりを静かに放した。おもりの最下点を B とする（図 10）。

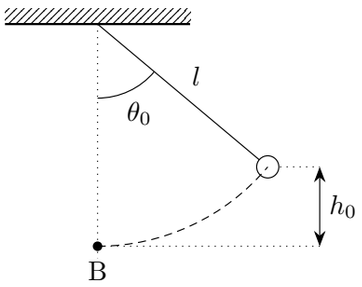


図 10

(1) おもりが運動している間，糸の張力がおもりにする仕事はいくらか。理由とともに答えよ。

(2) 放した位置の，B からの高さ h_0 を l，θ_0 で表せ。

(3) B を通過するときの速さ v_B を求めよ。

(4) $\theta_0 = 60^\circ$ のとき，v_B を g，l で表せ。

(5) おもりの速さが $\dfrac{v_B}{2}$ になる位置の，B からの高さを h_0 で表せ。

問題 11　【STEP3：ばねの弾性エネルギー（水平）】

なめらかな水平面上で，ばね定数 k のばねの左端を壁に固定し，右端に質量 m の物体をつける。物体を左へ押して，ばねを自然長から x_0 だけ縮め，静かに放した（図 11）。

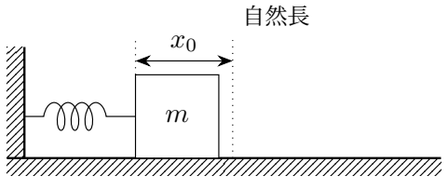


図 11

(1) 放した瞬間にばねにたくわえられている弾性エネルギーを求めよ。

(2) ばねが自然長になるときの物体の速さ v_1 を求めよ。

(3) ばねの縮みが $\dfrac{x_0}{2}$ のときの物体の速さを，v_1 を用いて表せ。

(4) その後，ばねの伸びの最大値を求めよ。

問題 12　【STEP3：重力とばねが両方ある場合（鉛直ばね）】

ばね定数 k のばねの上端を天井に固定し，下端に質量 m のおもりをつける。ばねが自然長になる位置でおもりを支え，静かに放したところ，おもりは鉛直方向に運動した。ばねの伸びを x とする（下向きを正）（図 12）。

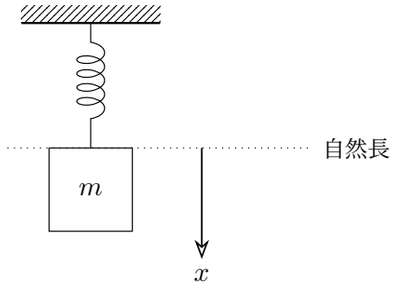


図 12

(1) おもりがつりあう位置での，ばねの伸び x_1 を求めよ。

(2) 伸びが x のときのおもりの速さ v について，v^2 を x の式で表せ。

(3) ばねの伸びの最大値 x_2 を求め，x_1 と比べよ。

(4) おもりの速さが最大になるときの伸びと，速さの最大値を求めよ。

問題 13　【STEP3：2 物体を糸でつなぐ ― 系全体で 1 本の式】

なめらかな水平な机の上に質量 M の物体 A を置く。A に軽い糸をつけ，机の右端に取りつけた軽くてなめらかな定滑車にかけて，糸の他端に質量 m の物体 B をつるす。B は床から高さ h の位置にある。A を手で押さえていたが，静かに手を放すと，A，B は動きだし，B は床に達した。糸は伸びず，たるまないものとし，机は十分に長く，B は床に達すると，はね返らずに静止するものとする（図 13）。

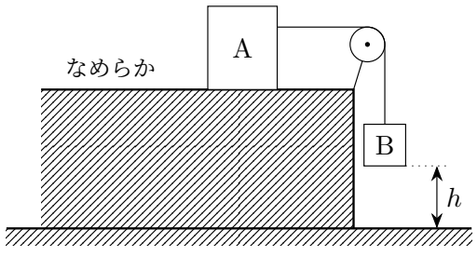


図 13

(1) A が机上を距離 x 動く間に，糸の張力が A にした仕事と B にした仕事を，張力の大きさ T を用いてそれぞれ求めよ。また，その和を求めよ。

(2) B が床に達する直前の，A の速さ v を求めよ。

(3) A だけに着目して，糸の張力の大きさ T を求めよ。

(4) B が床に達したあと，A はどのような運動をするか。そのときの速さも答えよ。

(5) $M = 0$ の場合と $M \gg m$ の場合に，(2) の v はそれぞれどうなるか。

STEP4　摩擦・外力があるとき ― 力学的エネルギーの変化＝非保存力の仕事

ねらい：重力・弾性力以外の力の仕事 W' のぶんだけ力学的エネルギーが変わる，という式を立てる

力学的エネルギーが変化するときの 3 つの約束

1. 重力・弾性力以外の力（摩擦力，人が加える力など）を**非保存力**とよぶ。その仕事を W' とすると，(始めの $K+U$) $+ W' =$ (終わりの $K+U$)。
2. 動摩擦力の仕事はいつでも負で，$-\mu' N\times$（滑った**道のり**）。往復したら道のりを足し合わせる（変位ではない）。物体が床に衝突して止まるときなど，運動エネルギーが失われる場面では，そこで運動を区切って立て直す。
3.「ゆっくり動かす」は，運動エネルギーが変化しない（速さがほぼ 0 のまま）という意味である。

問題 14　【STEP4：なめらかな曲面と粗い水平面】

図 14 のように，長さ d の水平な床 AB の左端 A と右端 B に，それぞれなめらかな曲面がなめらかにつながっている。床 AB だけが粗く（動摩擦係数 μ'），左右の曲面はなめらかである。左側の曲面上，床から高さ h の点に質量 m の小物体を置き，静かに放した。ただし $h > \mu' d$ とする。

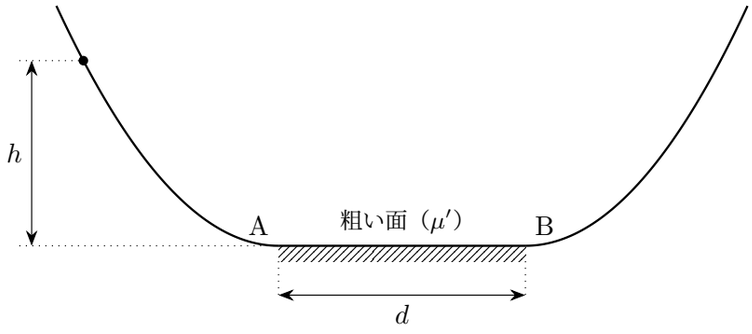


図 14

(1) A を通過するときの速さを求めよ。

(2) B を通過するときの速さ v_B を求めよ。

(3) 右側の曲面上で達する最高点の，床からの高さ H を求めよ。

(4) 小物体はその後，左右の曲面の間を何度か往復したのち，区間 AB 内で止まった。小物体が区間 AB を滑った道のりの合計 s を求めよ。

(5) $h = \dfrac{5}{2}\mu' d$ のとき，小物体が止まる位置は A から右へどれだけの距離か。

問題 15　【STEP4：ばねと摩擦がある場合】

粗い水平な床（動摩擦係数 μ'）の上で，ばね定数 k のばねの左端を壁に固定する。質量 m の物体をばねの右端に押し当て（物体はばねにつながれていない），ばねを自然長から x_0 だけ縮めて静かに放したところ，物体は動きだした（図 15）。物体はばねが自然長になる位置でばねから離れる。ただし $kx_0 > 2\mu' mg$ とする。

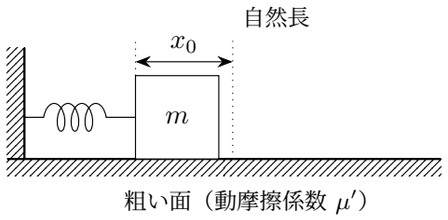


図 15

(1) 放してからばねが自然長になるまでに，動摩擦力が物体にした仕事を求めよ。

(2) 物体がばねから離れるときの速さ v_1 を求めよ。

(3) 物体は，放した位置からどれだけの距離を滑って止まるか。

(4) $\mu' = 0$ とすると，(2) の答えが問題 11 の (2) の結果と一致することを確かめよ。

問題 16　【STEP4：ゆっくり引き上げる外力の仕事】

傾きの角 θ の粗い斜面（動摩擦係数 μ'）上の質量 m の物体を，斜面に平行な上向きの力で，斜面に沿ってゆっくりと距離 L だけ引き上げた（図 16）。

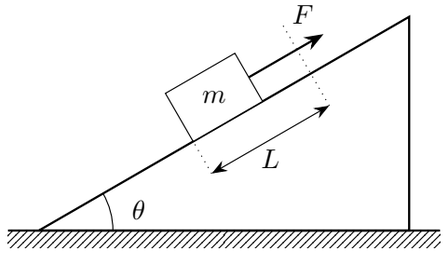


図 16

(1) 引き上げる力の大きさ F を求めよ。

(2) 力 F がした仕事 W_F を求めよ。

(3) 物体の力学的エネルギーの増加 ΔE を求めよ。

(4) W_F と ΔE の差は何に等しいか。式で示せ。

(5) 斜面がなめらか（$\mu' = 0$）のとき，W_F を，物体が上がった高さ h を用いて表せ。また，同じ物体を高さ h だけ鉛直にゆっくり引き上げるときの仕事と比べよ。

問題 17　【STEP4：2 物体を糸でつなぐ ― 摩擦のある机】

問題 13 と同じ装置で，机の面だけが粗く，A と机の間の動摩擦係数が μ' である場合を考える。ただし $m > \mu' M$ とし，B を静かに放すと A，B は動きだした。B は床から高さ h の位置にあり，床に達するとはね返らずに静止する。机は十分に長いものとする（図 17）。

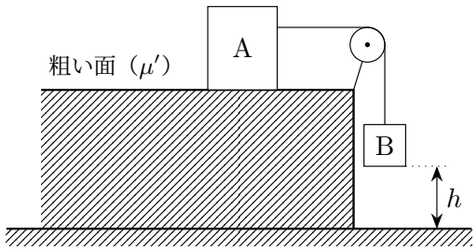


図 17

(1) A が机上を距離 x 動く間に，動摩擦力が A にした仕事を求めよ。

(2) B が床に達する直前の，A の速さ v を求めよ。

(3) B が床に達したあと，A はさらに距離 d すべって止まった。d を求めよ。

(4) (2) の v について，$\mu' = 0$ とすると問題 13 の (2) の結果に戻ることを確かめよ。また，$m = \mu' M$ のとき v と d はどうなるか。

STEP5　大学入試レベル総合問題

ねらい：運動を区間に分け，境目の速さをエネルギーでつなぐ。時間や軌道が要るところだけ運動方程式・放物運動に切りかえる

入試問題への向かい方 3 つのコツ

1. 運動を**区間に分け**，区間の境目（点 A，B，C，…）での速さを順に求める。区間ごとに，まず「非保存力（摩擦など）が仕事をするか」を確かめる。
2. なめらかな区間が続くなら，途中の点を飛ばして**始めと終わりを 1 本の式**で結んでよい。
3. 時間や落下点を聞かれたら，運動方程式・放物運動に切りかえる。エネルギーで求めた速さを，その「初速度」として渡す。

問題 18　【STEP5：ばね・摩擦・放物運動の連結】

図 18 のように，水平な床の左端にばね定数 k のばねが固定されている。床のうち点 A から点 B までの長さ d の区間だけが粗く（動摩擦係数 μ'），それ以外の床はなめらかである。B の先はなめらかな曲面になっていて，高さ h の水平な台の上面につながっている。台の上面の右端を C とし，C の真下から右は，ばねのある床と同じ高さの床である。質量 m の小物体をばねに押し当てて自然長から x_0 だけ縮め，静かに放した。小物体は自然長の位置でばねから離れ，区間 AB を通過し，曲面を上って C から水平に飛び出して，床に落下した。

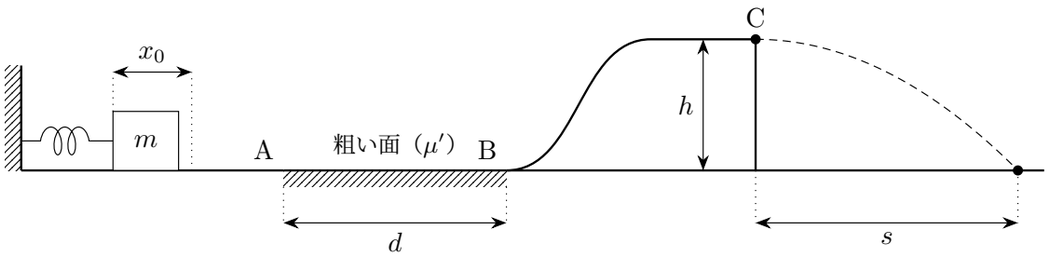


図 18

(1) 小物体がばねから離れるときの速さ v_0 を求めよ。

(2) B を通過するときの速さ v_B を求めよ。

(3) 小物体が C から飛び出すために x_0 が満たすべき条件を求めよ。また，C から飛び出すときの速さ v_C を求めよ。

(4) 小物体が床に達する直前の速さを求め，(2) の v_B と比べよ。

(5) C から落下点までの水平距離 s を求めよ。

(6) $kx_0^2 = 6mgh$，$\mu' d = h$ のとき，s を h で表せ。

問題 19　【STEP5：斜面上のばねへの落下】

傾きの角 θ のなめらかな斜面の下端に，ばね定数 k のばねの下端を固定し，ばねを斜面に沿って置く。ばねが自然長のときの上端の位置を O とする。O から斜面に沿って距離 L だけ上の点 P に質量 m の物体を置き，静かに放した（図 19）。物体は O でばねに触れ，ばねを縮めた。ばねは十分に長く，物体は斜面の下端には達しないものとする。ばねの縮みを x とする。

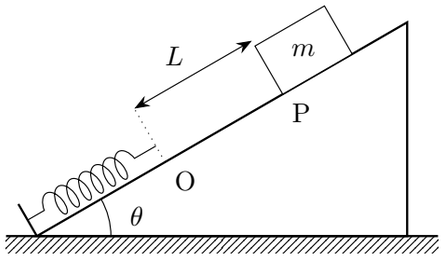


図 19

(1) 物体が O に達したときの速さ v_0 を求めよ。

(2) ばねの縮みが x のときの物体の速さを v とする。v^2 を x の式で表せ。

(3) 物体の速さが最大になるときのばねの縮み x_1 と，そのときの速さ $v_{\max}$ を求めよ。

(4) ばねの縮みの最大値 x_2 を求めよ。

(5) $L = 0$ とすると，x_2 はいくらになるか。また，それを x_1 と比べよ。

(6) $\theta = 30°$，$m = 0.50\,\mathrm{kg}$，$k = 50\,\mathrm{N/m}$，$L = 0.20\,\mathrm{m}$ のとき，x_2 を求めよ。ただし，ばねの自然長は $0.50\,\mathrm{m}$ とする。

解答解説編

STEP1　仕事 ― 力 × 移動距離 × cos

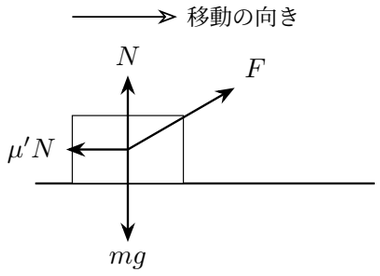
ねらい：力が物体にする仕事を，力と移動の向きの関係から正しく求める（符号・0 になる場合を含む）

問題 1 の解説　【STEP1：仕事の定義と符号】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

仕事をするのは，力のうち**移動の向きの成分**だけである。F は斜めを向いているので，水平な成分 $F\cos\theta$ と鉛直な成分 $F\sin\theta$ に分けて考える。鉛直成分は移動の向きと垂直なので，仕事をしない。つまり「力 × 移動距離 × cos」の $\cos\theta$ は，この「移動の向きの成分を取り出す」はたらきをしている。



解説図 1

② 立式

$$W_F = (F\cos\theta) \times L$$

③ 計算

そのまま。

④ 答え　$W_F = FL\cos\theta$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

物体は床から離れず鉛直方向には動かないので，鉛直方向の力はつりあっている。F の鉛直成分は物体を持ち上げる向きにはたらくので，そのぶん床が支える力 N は mg より小さくなる。垂直抗力と重力は，どちらも移動の向き（水平）と垂直なので仕事は 0 である。

② 立式

鉛直方向のつりあい

$$N + F\sin\theta = mg$$

③ 計算

$N = mg - F\sin\theta$。垂直抗力も重力も移動と垂直（$\cos 90^\circ = 0$）なので，仕事はどちらも 0。

④ 答え　$N = mg - F\sin\theta$，　垂直抗力の仕事 0，　重力の仕事 0

(3)

① 着眼点（立式の方針）

動摩擦力の大きさは $\mu' N$ である。$\mu' mg$ と決めつけてはいけない。(2) で，この場合 N が mg と違うことを確かめたばかりである。動摩擦力の向きは移動と逆向き（角 180°）なので，仕事は負になる。

② 立式

$$W_f = -\mu' N \times L$$

③ 計算

$N = mg - F\sin\theta$ を代入して $W_f = -\mu'(mg - F\sin\theta)L$

④ 答え　$W_f = -\mu'(mg - F\sin\theta)L$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

仕事は向きのないスカラーなので，力ごとの仕事を符号つきで足すだけでよい。垂直抗力と重力の仕事は 0 である。

② 立式

$$W = W_F + 0 + 0 + W_f$$

③ 計算

$$W = FL\cos\theta - \mu'(mg - F\sin\theta)L = \left\{F(\cos\theta + \mu'\sin\theta) - \mu' mg\right\}L$$

④ 答え　$W = \left\{F(\cos\theta + \mu'\sin\theta) - \mu' mg\right\}L$

問題 2 の解説　【STEP1：重力の仕事は高さの差で決まる】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

斜面方向の移動に対して，重力 mg を斜面に平行な成分と垂直な成分に分ける。垂直な成分は移動と垂直なので仕事をしない。仕事をするのは斜面に平行な成分 $mg\sin\theta$ だけで，その向きは斜面を下る向き（移動と同じ向き）なので，仕事は正である。

② 立式

$$W = (mg\sin\theta) \times l$$

③ 計算

そのまま。

④ 答え　$mgl\sin\theta$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

図 2 の直角三角形から $h = l\sin\theta$ である。これを (1) の答えに代入すれば，θ も l も消えて h だけが残る。垂直抗力は常に斜面に垂直で，移動の向きと垂直なので仕事は 0 である。

② 立式

$$h = l\sin\theta$$

③ 計算

$W = mg\,(l\sin\theta) = mgh$。垂直抗力の仕事は 0。

④ 答え　重力の仕事 mgh，　垂直抗力の仕事 0

(3)

① 着眼点（立式の方針）

(2) の結果には θ も l も残っていない。斜面が急なら力の成分は大きいが距離は短く，ゆるやかなら力の成分は小さいが距離は長く，積は同じになる。つまり重力の仕事は，**下がった高さ**だけで決まり，経路によらない。鉛直落下は $\theta = 90°$，$l = h$ の場合にあたる。

② 立式

どの経路でも (重力の仕事) $= mg\times$(下がった高さ)

③ 計算

下がった高さはどちらも h である。

④ 答え　どちらも mgh

(4)

① 着眼点（立式の方針）

上がるときは，重力（下向き）が移動と逆向きの成分をもつので，仕事は負になる。上がった高さは h で，経路によらない結論をそのまま使う。

② 立式

(重力の仕事) $= mg\times$(下がった高さ) で，下がった高さは $-h$

③ 計算

$-mgh$

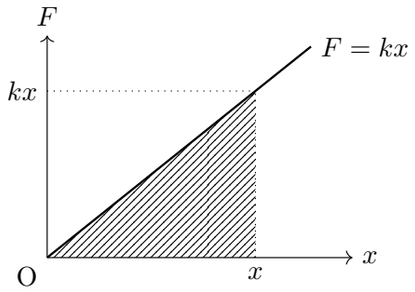
④ 答え　$-mgh$

問題 3 の解説　【STEP1：ばねの力の仕事は F-x グラフの面積】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

「ゆっくり」引くので，速さはほぼ 0 のままで，加速度は 0 とみなせる。したがって手の力とばねの弾性力がつりあう。ばねの弾性力は，フックの法則より伸びに比例する。



解説図 2

② 立式

$$F = kx$$

③ 計算

F は x に比例するので，グラフは原点を通る直線（図の太線）になる。

④ 答え　$F = kx$。グラフは原点を通る傾き k の直線

(2)

① 着眼点（立式の方針）

力が一定でないので，「力 × 距離」はそのままでは使えない。そこで伸びを細かく区切ると，各区間では力がほぼ一定なので，その区間の仕事は $F\Delta x$ である。この合計は，F-x グラフの下の面積になる。したがって，自然長から x までの仕事は，図の斜線の三角形の面積である。

② 立式

$$W = (\text{三角形の面積}) = \frac{1}{2} \cdot x \cdot kx$$

③ 計算

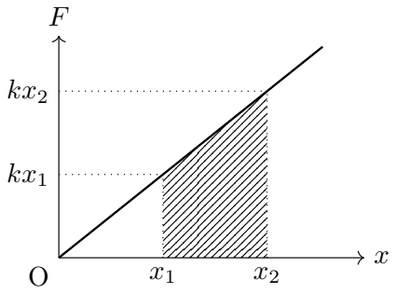
$W = \dfrac{1}{2}kx^2$。$kx \cdot x$ としてはいけない（それは最後の力 kx のままで最初から引いた場合の値である）。

④ 答え　$W = \dfrac{1}{2}kx^2$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

伸び x_1 から x_2 までの仕事は，グラフでは x_1 から x_2 の間の台形の面積である。これは，「x_2 までの三角形」から「x_1 までの三角形」を引いたものに等しい。



解説図 3

② 立式

$$W = \frac{1}{2}x_2 \cdot kx_2 - \frac{1}{2}x_1 \cdot kx_1$$

③ 計算

$W = \dfrac{1}{2}k(x_2^2 - x_1^2)$

④ 答え　$\dfrac{1}{2}k(x_2^2 - x_1^2)$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

ばねが手を引く力（弾性力）は，伸びと逆向き，つまり左向きである。手は右へ動くので，弾性力は移動と逆向きで，仕事は負になる。手とばねは作用・反作用の関係で，力の大きさは常に等しい。

② 立式

(弾性力の仕事) $= -$(手の仕事)

③ 計算

$-\dfrac{1}{2}kx^2$。手がした $\dfrac{1}{2}kx^2$ の仕事が，ばねに**弾性エネルギー**としてたくわえられる（STEP3 で使う）。

④ 答え　$-\dfrac{1}{2}kx^2$

問題 4 の解説　【STEP1：仕事率】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

「一定の速さ」は等速直線運動，つまり加速度が 0 ということである。したがって荷物にはたらく力（張力と重力）がつりあう。

② 立式

$$T - mg = 0$$

③ 計算

$T = mg$

④ 答え　$T = mg$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

時間 t の間に荷物は vt だけ上がる。張力は上向きで移動と同じ向きなので正の仕事，重力は下向きで移動と逆向きなので負の仕事をする。

② 立式

$$W_T = T \cdot vt, \qquad W_{\text{重力}} = -mg \cdot vt$$

③ 計算

$W_T = mgvt$，$W_{\text{重力}} = -mgvt$。和は $mgvt + (-mgvt) = 0$。仕事の和が 0 だから速さが変わらない，ということは STEP2 で確かめる。

④ 答え　張力の仕事 $mgvt$，重力の仕事 $-mgvt$，和は 0

(3)

① 着眼点（立式の方針）

仕事率は「1 秒あたりにする仕事」である。クレーンがする仕事は，張力が荷物にする仕事 $mgvt$ である。

② 立式

$$P = \frac{W_T}{t}$$

③ 計算

$P = \dfrac{mgvt}{t} = mgv$。一般に，力 F が速さ v の運動の向きにはたらくとき $P = Fv$ となる（ここでは $F = T = mg$）。

④ 答え　$P = mgv$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

質量 $2m$ の荷物を一定の速さ v' で引き上げるには，張力は $2mg$ が必要である。仕事率が同じなので，$P = Fv$ を両方の場合に書いて等しいとおく。

② 立式

$$P = 2mg \cdot v' = mgv$$

③ 計算

$v' = \dfrac{v}{2}$

④ 答え　$\dfrac{v}{2}$

STEP2　エネルギー原理 ― 仕事の和が運動エネルギーを変える

ねらい：「始めの運動エネルギー + 仕事の和 = 終わりの運動エネルギー」を 1 本立て，時間を使わずに速さと距離を結ぶ

問題 5 の解説　【STEP2：一定の力で加速・減速する】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

力 F は移動と同じ向きなので，仕事は正で，「力 × 距離」そのままである。

② 立式

$$W_F = F \times L$$

③ 計算

そのまま。

④ 答え　FL

(2)

① 着眼点（立式の方針）

速さと距離の関係を聞かれ，時間は聞かれていないので，エネルギーの式を使う。はたらく力は重力・垂直抗力・F の 3 つだが，重力と垂直抗力は移動と垂直で仕事が 0 である。仕事をするのは F だけである。始め（速さ v_0）から終わり（距離 L 進んだ点，速さ v）までで式を立てる。

② 立式

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + FL = \frac{1}{2}mv^2$$

③ 計算

$v^2 = v_0^2 + \dfrac{2FL}{m}$ なので，$v > 0$ より $v = \sqrt{v_0^2 + \dfrac{2FL}{m}}$。

検算：$v_0 = 0$ なら $v^2 = 2 \cdot \dfrac{F}{m} \cdot L$ で，加速度 $\dfrac{F}{m}$ の等加速度直線運動の式 $v^2 = 2aL$ と一致する。

④ 答え　$v = \sqrt{v_0^2 + \dfrac{2FL}{m}}$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

力の向きが左向きになると，F は移動（右向き）と逆向きなので仕事が負になる。重力・垂直抗力は変わらず仕事が 0 である。

② 立式

$$\frac{1}{2}mv_0^2 - FL = \frac{1}{2}mv'^2$$

③ 計算

$v'^2 = v_0^2 - \dfrac{2FL}{m}$ なので $v' = \sqrt{v_0^2 - \dfrac{2FL}{m}}$。条件 $2FL < mv_0^2$ は，ルートの中が正になること，つまり距離 L 進む前に止まらないことを表している。

④ 答え　$v' = \sqrt{v_0^2 - \dfrac{2FL}{m}}$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

「止まる」は終わりの運動エネルギーが 0 ということである。進む距離を d とおいて，始めから止まるまでで同じ式を立てる。

② 立式

$$\frac{1}{2}mv_0^2 - Fd = 0$$

③ 計算

$d = \dfrac{mv_0^2}{2F}$

④ 答え　$d = \dfrac{mv_0^2}{2F}$

問題 6 の解説　【STEP2：摩擦で止まるまでの距離】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

動摩擦力の大きさは $\mu' N$ である。まず垂直抗力 N を決める。鉛直方向にはつりあっているので $N = mg$。動摩擦力は移動と逆向きなので，仕事は負になる。

② 立式

$$N = mg, \qquad W_f = -\mu' N \cdot x$$

③ 計算

$W_f = -\mu' mg\, x$

④ 答え　$-\mu' mgx$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

速さと距離の関係だけなのでエネルギー原理を使う。仕事をするのは動摩擦力だけ（重力と垂直抗力は仕事が 0）。始め（速さ v_0）から終わり（止まる，速さ 0）までで式を立てる。

② 立式

$$\frac{1}{2}mv_0^2 - \mu' mgL = 0$$

③ 計算

$L = \dfrac{v_0^2}{2\mu' g}$。質量 m が消えている。質量が大きいと運動エネルギーも摩擦力も同じ割合で大きくなるので，止まるまでの距離は質量によらない。

④ 答え　$L = \dfrac{v_0^2}{2\mu' g}$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

(2) の答えは v_0^2 に比例している。運動エネルギーは速さの 2 乗に比例するので，距離も速さの 2 乗に比例する。

② 立式

$$L' = \frac{(2v_0)^2}{2\mu' g}$$

③ 計算

$L' = 4 \cdot \dfrac{v_0^2}{2\mu' g} = 4L$

④ 答え　4 倍

(4)

① 着眼点（立式の方針）

「半分進んだら速さも半分」とはならない。式で確かめる。始めの速さ v_0 から，距離 $\dfrac{L}{2}$ 進んだ点までで式を立てる。

② 立式

$$\frac{1}{2}mv_0^2 - \mu' mg \cdot \frac{L}{2} = \frac{1}{2}mv^2$$

③ 計算

(2) より $\mu' gL = \dfrac{v_0^2}{2}$ なので

$$\frac{1}{2}v^2 = \frac{1}{2}v_0^2 - \frac{1}{2} \cdot \frac{v_0^2}{2} = \frac{1}{4}v_0^2$$

よって $v^2 = \dfrac{v_0^2}{2}$，$v = \dfrac{v_0}{\sqrt{2}}$。運動エネルギーが半分になったのであって，速さは半分ではない。

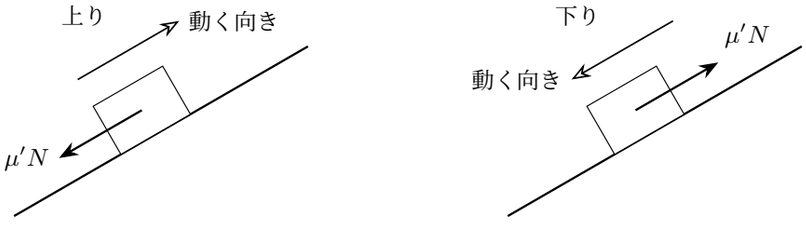
④ 答え　$v = \dfrac{v_0}{\sqrt{2}}$

問題 7 の解説　【STEP2：粗い斜面を上って下りる】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

斜面に垂直な方向にはつりあっているので $N = mg\cos\theta$。これが動摩擦力の大きさ $\mu' N$ を決める。各力の仕事は，移動（斜面に沿って上向きに x）との関係で調べる。重力は「高さ $x\sin\theta$ だけ上がる」ので負，垂直抗力は移動と垂直なので 0，動摩擦力は上りでは斜面下向きで移動と逆向きなので負である。



解説図 4

② 立式

$$N = mg\cos\theta$$

③ 計算

重力の仕事 $= -mg\sin\theta \cdot x$，垂直抗力の仕事 $= 0$，動摩擦力の仕事 $= -\mu' mg\cos\theta \cdot x$。

④ 答え　重力 $-mgx\sin\theta$，　垂直抗力 0，　動摩擦力 $-\mu' mgx\cos\theta$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

速さと距離の関係なので，エネルギー原理を使う。始め（A で速さ v_0）から最高点（速さ 0）までで，(1) の仕事を $x = l$ として足す。

② 立式

$$\frac{1}{2}mv_0^2 - mgl\sin\theta - \mu' mgl\cos\theta = 0$$

③ 計算

$l = \dfrac{v_0^2}{2g(\sin\theta + \mu'\cos\theta)}$

④ 答え $l = \dfrac{v_0^2}{2g(\sin\theta + \mu'\cos\theta)}$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

下りでは，重力の仕事は正になる。しかし動摩擦力は向きが変わって斜面上向きになり，やはり移動（下向き）と逆向きなので，**負のまま**である。動摩擦力の仕事はいつでも負である。最高点（速さ 0）から，A に戻るまでの距離 l で式を立てる。

② 立式

$$0 + mgl\sin\theta - \mu' mgl\cos\theta = \frac{1}{2}mv_1^2$$

③ 計算

$v_1^2 = 2gl(\sin\theta - \mu'\cos\theta)$。(2) の l を代入して

$$v_1^2 = v_0^2 \cdot \frac{\sin\theta - \mu'\cos\theta}{\sin\theta + \mu'\cos\theta}$$

よって $v_1 = v_0\sqrt{\dfrac{\sin\theta - \mu'\cos\theta}{\sin\theta + \mu'\cos\theta}}$（分子分母を $\cos\theta$ で割って $v_0\sqrt{\dfrac{\tan\theta - \mu'}{\tan\theta + \mu'}}$ と書いてもよい）。物体が実際に滑り下りたので，重力の斜面方向の成分が動摩擦力より大きく，$\sin\theta > \mu'\cos\theta$（$\tan\theta > \mu'$）である。したがってルートの中は正で，$v_1 < v_0$ となる。摩擦があると戻ってきたときは遅い。

④ 答え $v_1 = v_0\sqrt{\dfrac{\sin\theta - \mu'\cos\theta}{\sin\theta + \mu'\cos\theta}}$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

摩擦がなければ，上りでも下りでも仕事をするのは重力だけで，上りで負、下りで正の同じ大きさの仕事をする。

② 立式

(3) の答えで $\mu' = 0$ とおく。

③ 計算

$v_1 = v_0\sqrt{\dfrac{\sin\theta}{\sin\theta}} = v_0$

④ 答え $v_1 = v_0$（摩擦がなければ同じ速さで戻る）

問題 8 の解説　【STEP2：投げる向きによらない着地の速さ】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

問題 2 で確かめたとおり，重力の仕事は経路によらず，「下がった高さ」だけで決まる。どの向きに投げても，投げた点と着地点の高さの差は h である。

② 立式

$$W = mg \times h$$

③ 計算

そのまま。

④ 答え　mgh

(2)

① 着眼点（立式の方針）

速さと高さの関係だけを聞かれ，時間は聞かれていない。エネルギー原理が使える。空中で小球にはたらく力は重力だけなので，仕事をするのは重力だけである。投げた直後（速さ v_0）から，着地直前（速さ v）までで式を立てる。

② 立式

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + mgh = \frac{1}{2}mv^2$$

③ 計算

$v^2 = v_0^2 + 2gh$，$v > 0$ より $v = \sqrt{v_0^2 + 2gh}$

④ 答え　$v = \sqrt{v_0^2 + 2gh}$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

(2) の式に，投げる向きは入っていない。したがって，向きによらずすべて同じである。放物運動のプリント（問題 7）では速度を水平と鉛直に分けて求めたが，速さだけならエネルギーで 1 行で出る。ただし，着地までの時間や着地点の位置は向きによって違い，それはエネルギーでは求まらない（時間が要るなら運動方程式・放物運動）。

② 立式

(2) の式には v_0 と h しかなく，角度が現れない。

③ 計算

水平・真上・真下のどれでも $v = \sqrt{v_0^2 + 2gh}$ である。

④ 答え　3 つとも同じ（$\sqrt{v_0^2 + 2gh}$）

(4)

① 着眼点（立式の方針）

極端な場合を代入して，知っている結果に戻るか確かめる。

② 立式

(2) の答えで $v_0 = 0$ とおく。

③ 計算

$v = \sqrt{2gh}$。これは高さ h からの自由落下の結果と一致する。

④ 答え　$v = \sqrt{2gh}$（自由落下の結果と一致）

STEP3　力学的エネルギー保存 ― 重力・ばねの仕事を位置エネルギーに置きかえる

ねらい：重力・弾性力の仕事を位置エネルギーに置きかえ，「始めの $K+U=$ 終わりの $K+U$」を 1 本で立てる

問題 9 の解説　【STEP3：なめらかな曲面を滑る】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

小物体にはたらく力は重力と垂直抗力である。垂直抗力は常に曲面に垂直で，移動の向き（曲面の接線方向）と垂直なので，仕事は 0 である。重力だけが仕事をするので，力学的エネルギーが保存する。重力の位置エネルギーの基準は B にとる。曲面の形は式に入らない。形を知らなくても解ける。

② 立式

$$0+mgh=\frac{1}{2}mv_B^2+0$$

③ 計算

$v_B=\sqrt{2gh}$

④ 答え　$v_B=\sqrt{2gh}$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

同じ理由で保存が使える。基準は B のままにする。始め（A，高さ h，静止）と終わり（C，高さ $\frac{h}{2}$）の 2 つの状態を並べる。

② 立式

$$mgh=\frac{1}{2}mv_C^2+mg\cdot\frac{h}{2}$$

③ 計算

$\frac{1}{2}mv_C^2=\frac{1}{2}mgh$ より $v_C=\sqrt{gh}$

④ 答え　$v_C=\sqrt{gh}$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

最高点では速さが 0 になる（一瞬止まって折り返す）。最高点の高さを H_1 として，A（静止）と最高点（静止）を結ぶ。

② 立式

$$mgh=mgH_1$$

③ 計算

$H_1=h$。A と同じ高さまで上がる。

④ 答え　h

(4)

① 着眼点（立式の方針）

A で速さ v_0 をもつので，始めに運動エネルギーがある。始め（A，高さ h，速さ v_0）と最高点（高さ H，速さ 0）を結ぶ。

② 立式

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + mgh = mgH$$

③ 計算

$H = h + \dfrac{v_0^2}{2g}$。検算：$v_0 = 0$ なら $H = h$ で，(3) に戻る。

④ 答え　$H = h + \dfrac{v_0^2}{2g}$

問題 10 の解説　【STEP3：振り子 ― 張力は仕事をしない】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

おもりは円周に沿って動くので，速度の向きは常に円の接線方向である。張力は常に糸の方向（円の中心向き）にはたらき，接線方向とは垂直である。移動の向きと垂直な力は仕事をしない。だから重力だけが仕事をし，力学的エネルギー保存が使える。

② 立式

$$W_{\text{張力}} = T \cdot (\text{移動}) \cos 90^\circ$$

③ 計算

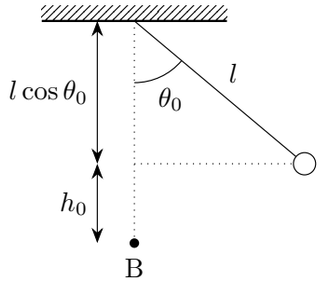
張力は常に移動と垂直なので，仕事は 0。

④ 答え　0（張力は常に移動の向きと垂直なので仕事をしない）

(2)

① 着眼点（立式の方針）

糸が鉛直となす角が θ_0 なので，支点から見た放した位置の深さは $l\cos\theta_0$ である。最下点 B は支点から l の深さにあるので，その差が h_0 になる。



解説図 5

② 立式

$$h_0 = l - l\cos\theta_0$$

③ 計算

$h_0 = l(1 - \cos\theta_0)$

④ 答え　$h_0 = l(1 - \cos\theta_0)$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

(1) より仕事をするのは重力だけなので，力学的エネルギーが保存する。B を重力の位置エネルギーの基準にとる。始め（放した位置，高さ h_0，静止）と終わり（B，高さ 0）を並べる。

② 立式

$$mgh_0 = \frac{1}{2}mv_B^2$$

③ 計算

$v_B = \sqrt{2gh_0} = \sqrt{2gl(1-\cos\theta_0)}$

④ 答え $v_B = \sqrt{2gl(1-\cos\theta_0)}$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

(3) の答えに $\theta_0 = 60°$ を代入する。特殊な値を代入して，文字式のまま答えられる形にするだけである。

② 立式

$\cos 60° = \dfrac{1}{2}$

③ 計算

$$v_B = \sqrt{2gl\left(1-\frac{1}{2}\right)} = \sqrt{gl}$$

④ 答え $v_B = \sqrt{gl}$

(5)

① 着眼点（立式の方針）

「速さが半分」は「高さが半分」ではない。運動エネルギーは速さの 2 乗なので，速さ半分なら K は $\dfrac{1}{4}$ になる。求める高さを y として，放した位置（静止）とその位置を結ぶ。

② 立式

$$mgh_0 = \frac{1}{2}m\left(\frac{v_B}{2}\right)^2 + mgy$$

③ 計算

(3) より $\dfrac{1}{2}mv_B^2 = mgh_0$ なので，$\dfrac{1}{2}m\left(\dfrac{v_B}{2}\right)^2 = \dfrac{1}{4}mgh_0$。よって $mgy = mgh_0 - \dfrac{1}{4}mgh_0$ より $y = \dfrac{3}{4}h_0$。

④ 答え $\dfrac{3}{4}h_0$

問題 11 の解説　【STEP3：ばねの弾性エネルギー（水平）】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

弾性エネルギーは $\dfrac{1}{2}kx^2$ で，x は自然長からの縮みである。

② 立式

$$U = \frac{1}{2}kx_0^2$$

③ 計算

そのまま。

④ 答え $\dfrac{1}{2}kx_0^2$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

重力と垂直抗力は仕事が 0 で，弾性力の仕事は弾性エネルギーに置きかえる。したがって力学的エネルギーが保存する。始め（縮み x_0，静止）と終わり（自然長，速さ v_1）を並べる。

② 立式

$$\frac{1}{2}kx_0^{\,2} = \frac{1}{2}mv_1^{\,2}$$

③ 計算

$v_1 = x_0\sqrt{\dfrac{k}{m}}$

④ 答え　$v_1 = x_0\sqrt{\dfrac{k}{m}}$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

縮みが $\dfrac{x_0}{2}$ の位置でも運動エネルギーと弾性エネルギーの両方がある。始め（縮み x_0，静止）と終わり（縮み $\dfrac{x_0}{2}$，速さ v）を並べる。

② 立式

$$\frac{1}{2}kx_0^{\,2} = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}k\left(\frac{x_0}{2}\right)^2$$

③ 計算

$\dfrac{1}{2}mv^2 = \dfrac{3}{4}\cdot\dfrac{1}{2}kx_0^{\,2} = \dfrac{3}{4}\cdot\dfrac{1}{2}mv_1^{\,2}$　（(2) より $\dfrac{1}{2}kx_0^{\,2} = \dfrac{1}{2}mv_1^{\,2}$）。よって $v^2 = \dfrac{3}{4}v_1^{\,2}$，$v = \dfrac{\sqrt{3}}{2}v_1$。縮みが半分でも，速さは半分にならない。

④ 答え　$v = \dfrac{\sqrt{3}}{2}v_1$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

伸びが最大のとき，物体は一瞬止まって速さが 0 になる。運動エネルギーが 0 なので，弾性エネルギーが始めと同じになる。

② 立式

$$\frac{1}{2}kx_0^{\,2} = \frac{1}{2}kx_{\max}^{\,2}$$

③ 計算

$x_{\max} = x_0$

④ 答え　x_0

問題 12 の解説　【STEP3：重力とばねが両方ある場合（鉛直ばね）】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

つりあいの位置では，重力（下向き）とばねの弾性力（上向き）が等しい。

② 立式

$$kx_1 = mg$$

③ 計算

$x_1 = \dfrac{mg}{k}$

④ 答え　$x_1 = \dfrac{mg}{k}$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

はたらく力は重力と弾性力である。どちらも位置エネルギーに置きかえられるので，K と重力の U と弾性の U の和が一定になる。重力の位置エネルギーの基準を自然長の位置にとる。下に x の位置は基準より下なので，高さは $-x$，位置エネルギーは $-mgx$ と**負**になる。始め（自然長の位置，静止）はすべて 0 である。

② 立式

$$0 + 0 + 0 = \frac{1}{2}mv^2 + (-mgx) + \frac{1}{2}kx^2$$

③ 計算

$\dfrac{1}{2}mv^2 = mgx - \dfrac{1}{2}kx^2$ より $v^2 = 2gx - \dfrac{k}{m}x^2$

④ 答え　$v^2 = 2gx - \dfrac{k}{m}x^2$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

伸びが最大のとき，おもりは一瞬止まる。つまり $v = 0$ である。(2) の式で $v^2 = 0$ とおく。$x = 0$（始めの位置）も解になるが，求めるのは $x > 0$ の解である。

② 立式

$$x\left(2g - \frac{k}{m}x\right) = 0$$

③ 計算

$x > 0$ より $x_2 = \dfrac{2mg}{k}$。(1) より $x_2 = 2x_1$。つりあいの位置の 2 倍まで伸びる（つりあいの位置で止まるわけではない）。

④ 答え　$x_2 = \dfrac{2mg}{k}$。x_1 の 2 倍

(4)

① 着眼点（立式の方針）

(2) の v^2 は x の 2 次式なので，平方完成して最大になる x を探す。

② 立式

$$v^2 = -\frac{k}{m}\left(x - \frac{mg}{k}\right)^2 + \frac{mg^2}{k}$$

③ 計算

$x = \dfrac{mg}{k}$ のとき v^2 が最大で，$v_{\max} = g\sqrt{\dfrac{m}{k}}$。この位置は (1) の x_1，つまりつりあいの位置である。つりあいの位置では合力が 0（加速度 0）で，ここを境に「速くなる」運動から「遅くなる」運動に切りかわる。

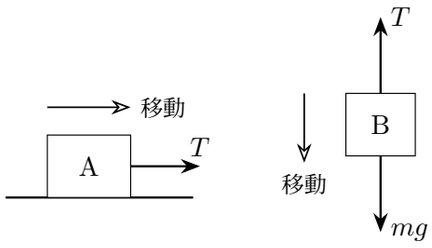
④ 答え　つりあいの位置 $x = \dfrac{mg}{k}$ で，$v_{\max} = g\sqrt{\dfrac{m}{k}}$

問題 13 の解説　【STEP3：2 物体を糸でつなぐ ― 系全体で 1 本の式】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

糸は軽く，滑車はなめらかなので，張力の大きさは糸のどこでも同じ T である。糸が伸びないので，A が x 動くと B も x 下がり，A，B の速さはいつも等しい。張力は，A には移動と同じ向き（右）にはたらくので正の仕事，B には移動（下）と逆向き（上）にはたらくので負の仕事をする。



解説図 6

② 立式

$$W_A = T \cdot x, \qquad W_B = -T \cdot x$$

③ 計算

和は $W_A + W_B = Tx + (-Tx) = 0$。この「張力の仕事の和は 0」が (2) の出発点になる。

④ 答え　A に Tx，B に $-Tx$，和は 0

(2)

① 着眼点（立式の方針）

A，B をひとまとめの「系」と見ると，張力の仕事は和が 0 で消える。残るのは B にはたらく重力の仕事（位置エネルギーの減少）だけである。垂直抗力と，A の重力は移動と垂直で仕事が 0 である。床を基準にとり，始め（静止）と終わり（B が床に達する直前）を並べる。始めは $K = 0$，$U = mgh$（B のみ。A の高さは変わらないので省く）。終わりは A，B とも速さ v で，B は床にあるので $U = 0$ である。

② 立式

$$0 + mgh = \frac{1}{2}(M + m)v^2$$

③ 計算

$v^2 = \dfrac{2mgh}{M+m}$ より，$v > 0$ だから $v = \sqrt{\dfrac{2mgh}{M+m}}$。B だけで $mgh = \dfrac{1}{2}mv^2$ としてはいけない。A も同じ速さで動いている。

④ 答え　$v = \sqrt{\dfrac{2mgh}{M+m}}$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

(1) で，張力は A に正の仕事をした。A だけに着目すれば，その仕事が，A の運動エネルギーの増加になる。B が h 下がる間に A も h 動くので，張力が A にした仕事は Th である。

② 立式

$$0 + Th = \frac{1}{2}Mv^2$$

③ 計算

$T = \dfrac{Mv^2}{2h}$ に (2) の v^2 を代入して $T = \dfrac{Mmg}{M+m}$。$T < mg$ であり，B は加速しながら下がることと合っている。なお，B について $mgh - Th = \dfrac{1}{2}mv^2$ としても，同じ結果になる。

④ 答え　$T = \dfrac{Mmg}{M+m}$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

B が床に達して止まると，糸はたるむ。すると A には水平方向に力がはたらかなくなる（机はなめらか）。力がはたらかなければ，速さは変わらない。

② 立式

$$\text{水平方向の力} = 0$$

③ 計算

A は等速直線運動を続け，速さは B が床に達する直前の v のままである。

④ 答え　等速直線運動。速さは $\sqrt{\dfrac{2mgh}{M+m}}$

(5)

① 着眼点（立式の方針）

極端な場合を (2) の式に代入して，知っている結果に戻るかを確かめる。

② 立式

$$v = \sqrt{\frac{2mgh}{M+m}}$$

③ 計算

$M = 0$ のとき $v = \sqrt{2gh}$ で，B の自由落下の速さと一致する（A がないのと同じ）。$M \gg m$ のとき $M + m \approx M$ となり，$v \approx \sqrt{\dfrac{2mgh}{M}} \to 0$ で，A が重くてほとんど動かない。

④ 答え　$M = 0$ では $v = \sqrt{2gh}$（自由落下と一致）。$M \gg m$ では $v \approx \sqrt{\dfrac{2mgh}{M}} \to 0$

STEP4　摩擦・外力があるとき ― 力学的エネルギーの変化 = 非保存力の仕事

ねらい：重力・弾性力以外の力の仕事 W' のぶんだけ力学的エネルギーが変わる，という式を立てる

問題 14 の解説　【STEP4：なめらかな曲面と粗い水平面】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

A までの曲面はなめらかで，仕事をするのは重力だけである。床を基準にして，始め（高さ h，静止）と終わり（A，高さ 0）を並べる。

② 立式

$$mgh = \frac{1}{2}mv_A^2$$

③ 計算

$v_A = \sqrt{2gh}$

④ 答え　$\sqrt{2gh}$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

区間 AB では動摩擦力（大きさ $\mu' mg$）が移動と逆向きにはたらき，仕事 $-\mu' mgd$ をする。これが非保存力の仕事 W' である。始めから B までを 1 本の式で結ぶ。

② 立式

$$mgh - \mu' mgd = \frac{1}{2}mv_B^2$$

③ 計算

$v_B = \sqrt{2g(h - \mu' d)}$。$h > \mu' d$ の条件は，ルートの中が正になること，つまり小物体が B に達することを保証している。

④ 答え　$v_B = \sqrt{2g(h - \mu' d)}$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

B より右はなめらかなので，B 以降は摩擦の仕事がない。始めから最高点までを 1 本で結ぶと，途中の点の速さを求めずに済む。

② 立式

$$mgh - \mu' mgd = mgH$$

③ 計算

$H = h - \mu' d$。摩擦で失ったぶん，A と同じ高さまでは上がれない。

④ 答え　$H = h - \mu' d$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

何度往復しても，摩擦の仕事は「区間 AB を滑った道のりの合計」$\times \mu' mg$ で，負である。始め（高さ h，静止）と終わり（床の上で静止）を 1 本で結べば，往復の回数を追いかける必要がない。

② 立式

$$mgh - \mu' mg\, s = 0$$

③ 計算

$s = \dfrac{h}{\mu'}$

④ 答え　$s = \dfrac{h}{\mu'}$

(5)

① 着眼点（立式の方針）

(4) の s に $h = \dfrac{5}{2}\mu' d$ を代入して道のりを出し，AB の長さ d と比べて止まる位置を決める。

② 立式

$$s = \frac{h}{\mu'}$$

③ 計算

$s = \dfrac{5}{2}d$。滑った道のりの合計は，1 回目の A→B を終えて d，2 回目の B→A を終えて $2d$ で，3 回目の A→B の途中（A から $\dfrac{d}{2}$ 進んだ所）で $\dfrac{5}{2}d$ に達する。よって A から右へ $\dfrac{d}{2}$ の位置（AB の中点）で止まる。確認：2 回目に A に戻った時点で残る力学的エネルギーは $mg(h-2\mu' d) = \dfrac{1}{2}\mu' mgd > 0$ なので，確かに左の曲面を上って戻ってくる。

④ 答え　A から右へ $\dfrac{d}{2}$ の位置（AB の中点）

問題 15 の解説　【STEP4：ばねと摩擦がある場合】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

垂直抗力は $N = mg$（鉛直のつりあい）なので，動摩擦力の大きさは $\mu' mg$ で，移動と逆向きである。移動した距離は x_0 である。

② 立式

$$W_f = -\mu' mg \cdot x_0$$

③ 計算

そのまま。

④ 答え　$-\mu' mgx_0$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

始めは弾性エネルギー $\dfrac{1}{2}kx_0^2$ だけをもつ。摩擦（非保存力）の仕事のぶんだけ力学的エネルギーが減る。始め（縮み x_0，静止）と終わり（自然長，速さ v_1）を並べ，左辺に W' を足す。

② 立式

$$\frac{1}{2}kx_0^2 - \mu' mgx_0 = \frac{1}{2}mv_1^2$$

③ 計算

$v_1 = \sqrt{\dfrac{k}{m}x_0^2 - 2\mu' gx_0}$。条件 $kx_0 > 2\mu' mg$ は，ルートの中が正になること，つまり自然長まで届く条件である。途中で止まらないことも同じ式で確かめられる。縮みが x（$0 \leq x < x_0$）の位置での運動エネルギーは $\dfrac{1}{2}k(x_0^2 - x^2) - \mu' mg(x_0 - x) = (x_0 - x)\left\{\dfrac{1}{2}k(x_0 + x) - \mu' mg\right\}$ で，{ } の中が最も小さいのは $x = 0$（自然長）のときである。そこで正なら途中でも正なので，物体は自然長まで止まらずに進む。

④ 答え　$v_1 = \sqrt{\dfrac{k}{m}x_0^2 - 2\mu' gx_0}$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

始め（ばねが x_0 縮んで静止）と終わり（止まる）を 1 本で結ぶ。ばねを離れる前もあとも，摩擦は同じ大きさ $\mu' mg$ なので，滑った全距離 L に対して摩擦の仕事は $-\mu' mgL$ である。

② 立式

$$\frac{1}{2}kx_0^2 - \mu' mgL = 0$$

③ 計算

$L = \dfrac{kx_0^2}{2\mu' mg}$。確認：$L > x_0$（自然長を越えて止まる）は $kx_0 > 2\mu' mg$ と同じ条件である。

④ 答え　$L = \dfrac{kx_0^2}{2\mu' mg}$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

極端な場合 $\mu' = 0$ を代入して，知っている結果に戻るか確かめる。

② 立式

(2) の答えで $\mu' = 0$ とおく。

③ 計算

$v_1 = \sqrt{\dfrac{k}{m}x_0^2} = x_0\sqrt{\dfrac{k}{m}}$ となり，問題 11 の (2) の結果と一致する。

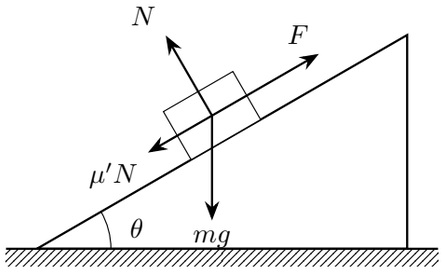
④ 答え　$v_1 = x_0\sqrt{\dfrac{k}{m}}$ で一致する

問題 16 の解説　【STEP4：ゆっくり引き上げる外力の仕事】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

「ゆっくり」は，加速度が 0 とみなせるということである。したがって斜面方向の力がつりあう。物体は斜面を上へ滑っているので，動摩擦力は斜面下向きにはたらく。その大きさ $\mu' N$ の N は，斜面に垂直な方向のつりあいから $N = mg\cos\theta$。



解説図 7

② 立式

斜面に平行な方向のつりあい

$$F - mg\sin\theta - \mu' mg\cos\theta = 0$$

③ 計算

$F = mg\sin\theta + \mu' mg\cos\theta$

④ 答え　$F = mg(\sin\theta + \mu'\cos\theta)$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

力 F は移動と同じ向きで，大きさは一定である。

② 立式

$$W_F = F \times L$$

③ 計算

$W_F = mgL(\sin\theta + \mu'\cos\theta)$

④ 答え　$W_F = mgL(\sin\theta + \mu'\cos\theta)$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

力学的エネルギーは $K+U$ である。「ゆっくり」なので速さはほぼ 0 のまま変わらず，K の変化は 0。重力の位置エネルギーは，高さが $L\sin\theta$ 増えたぶん増える。

② 立式

$$\Delta E = \Delta K + \Delta U = 0 + mg \cdot L\sin\theta$$

③ 計算

$\Delta E = mgL\sin\theta$

④ 答え　$\Delta E = mgL\sin\theta$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

約束 1 の式 (始めの $K+U$) $+W'=$ (終わりの $K+U$) を，この問題にあてはめる。非保存力は，引く力 F と動摩擦力の 2 つである。

② 立式

$$\Delta E = W_F + W_f$$

③ 計算

$W_f = -\mu' mgL\cos\theta$ なので $W_F - \Delta E = \mu' mgL\cos\theta$。これは動摩擦力がした仕事 $-\mu' mgL\cos\theta$ の大きさに等しい。外力の仕事の一部は摩擦に逆らうことに使われ，力学的エネルギーにならない。

④ 答え　$W_F - \Delta E = \mu' mgL\cos\theta$（動摩擦力の仕事の大きさ）

(5)

① 着眼点（立式の方針）

$\mu' = 0$ とすると，摩擦に逆らう仕事がなくなり，外力の仕事がそのまま位置エネルギーの増加になる。上がった高さは $h = L\sin\theta$ である。

② 立式

$$W_F = mgL\sin\theta$$

③ 計算

$W_F = mg(L\sin\theta) = mgh$。高さ h だけ鉛直にゆっくり引き上げる場合の仕事は，力 mg に距離 h をかけて mgh で，等しい。斜面を使うと必要な力は小さくてすむが，引く距離が長くなり，仕事は変わらない（仕事の原理）。

④ 答え　$W_F = mgh$。鉛直に引き上げる仕事と等しい

問題 17 の解説　【STEP4：2 物体を糸でつなぐ ― 摩擦のある机】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

A は鉛直方向にはつりあっているので，垂直抗力は $N = Mg$ である。動摩擦力の大きさは $\mu' N = \mu' Mg$ で，向きは移動と逆向きなので，仕事は負になる。

② 立式

$$W_f = -\mu' N \times x$$

③ 計算

$N = Mg$ を代入する。

④ 答え　$-\mu' Mgx$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

問題 13 と同じく，A，B を系全体で見れば，張力の仕事は和が 0 で消える。新しく加わるのは，A にはたらく動摩擦力の仕事だけである。B が h 下がる間に A も h 動くので，その仕事は $-\mu' Mgh$ になる。床を基準にとり，始め（静止）と終わり（B が床に達する直前）を並べる。

② 立式

$$0 + mgh - \mu' Mgh = \frac{1}{2}(M+m)v^2$$

③ 計算

$v^2 = \dfrac{2gh(m-\mu' M)}{M+m}$ より $v = \sqrt{\dfrac{2gh(m-\mu' M)}{M+m}}$。条件 $m > \mu' M$ は，ルートの中が正，つまり実際に動きだすことを表している。

④ 答え　$v = \sqrt{\dfrac{2gh(m-\mu' M)}{M+m}}$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

ここで (2) の「系全体の式」を使い回してはいけない。B は床に衝突して止まるので，B の運動エネルギーが失われ，もはや系全体のエネルギーでは数えられない。そこで，B が床に達した瞬間で運動を区切り，A だけで立て直す。糸はたるむので張力は 0 で，A には動摩擦力だけが仕事をする。始めは速さ v，終わりは止まっている。

② 立式

$$\frac{1}{2}Mv^2 - \mu' Mg\, d = 0$$

③ 計算

$d = \dfrac{v^2}{2\mu' g}$ に (2) の v^2 を代入して $d = \dfrac{h(m-\mu' M)}{\mu'(M+m)}$。

④ 答え　$d = \dfrac{h(m-\mu' M)}{\mu'(M+m)}$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

極端な場合を (2) の式と (3) の式に代入して，知っている結果に戻るかを確かめる。

② 立式

$$v=\sqrt{\frac{2gh(m-\mu' M)}{M+m}},\qquad d=\frac{h(m-\mu' M)}{\mu'(M+m)}$$

③ 計算

$\mu'=0$ のとき $v=\sqrt{\dfrac{2mgh}{M+m}}$ となり，問題 13 の (2) と一致する。このとき $d\to\infty$ で，A は止まらず等速で進み続ける。これも問題 13 の (4) の結果と一致する。$m=\mu' M$ のとき $v=0$，$d=0$。ちょうど摩擦力が B の重さとつりあい，動きださない境目である。

④ 答え　$\mu'=0$ では $v=\sqrt{\dfrac{2mgh}{M+m}}$（問題 13 の (2) と一致）。$m=\mu' M$ では $v=0$，$d=0$

STEP5　大学入試レベル総合問題

ねらい：運動を区間に分け，境目の速さをエネルギーでつなぐ。時間や軌道が要るところだけ運動方程式・放物運動に切りかえる

問題 18 の解説　【STEP5：ばね・摩擦・放物運動の連結】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

ばねから離れるまで（ばねの端から A まで）は床がなめらかなので，摩擦の仕事はない。重力と垂直抗力は仕事が 0，弾性力は弾性エネルギーに置きかえる。したがって保存が使える。

② 立式

$$\frac{1}{2}kx_0^{\,2}=\frac{1}{2}mv_0^{\,2}$$

③ 計算

$v_0=x_0\sqrt{\dfrac{k}{m}}$

④ 答え　$v_0=x_0\sqrt{\dfrac{k}{m}}$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

摩擦が仕事をするのは区間 AB だけである。そこで放した位置から B までを 1 本の式で結ぶ。AB 間の動摩擦力は $\mu' mg$，距離 d である。

② 立式

$$\frac{1}{2}kx_0^{\,2}-\mu' mgd=\frac{1}{2}mv_B^{\,2}$$

③ 計算

$v_B=\sqrt{\dfrac{k}{m}x_0^{\,2}-2\mu' gd}$

④ 答え　$v_B=\sqrt{\dfrac{k}{m}x_0^{\,2}-2\mu' gd}$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

C から飛び出す条件は，C で速さが正であることである（C で速さが 0 なら飛び出さない）。床を位置エネルギーの基準にとり，放した位置から C までを結ぶ。C は高さ h なので位置エネルギー mgh が加わる。

② 立式

$$\frac{1}{2}kx_0^2 - \mu' mgd = \frac{1}{2}mv_C^2 + mgh$$

③ 計算

$v_C = \sqrt{\dfrac{k}{m}x_0^2 - 2\mu' gd - 2gh}$。$v_C > 0$ は $\dfrac{1}{2}kx_0^2 > mg(\mu' d + h)$ と同じなので $x_0 > \sqrt{\dfrac{2mg(\mu' d + h)}{k}}$。

④ 答え　$x_0 > \sqrt{\dfrac{2mg(\mu' d + h)}{k}}$,　$v_C = \sqrt{\dfrac{k}{m}x_0^2 - 2\mu' gd - 2gh}$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

C から床までは空中で，小物体にはたらく力は重力だけである。重力しか仕事をしないので，空中でも保存が使える。C と着地直前を結ぶ。

② 立式

$$\frac{1}{2}mv_C^2 + mgh = \frac{1}{2}mv^2$$

③ 計算

$v^2 = v_C^2 + 2gh = \dfrac{k}{m}x_0^2 - 2\mu' gd = v_B^2$。よって $v = v_B$。B と C の先の床は同じ高さで，B 以降は摩擦がない（重力と垂直抗力だけ）ので，同じ高さに戻れば同じ速さになる。

④ 答え　$v = v_B$（等しい）

(5)

① 着眼点（立式の方針）

水平距離を求めるには時間が要る。エネルギーでは時間が出ないので、ここで**放物運動に切りかえる**（コツ 3）。C から水平に速さ v_C で飛び出し、高さ h を落下する水平投射である。エネルギーで求めた v_C を，その初速度として渡す。

② 立式

落下時間 t は $h = \dfrac{1}{2}gt^2$ より $t = \sqrt{\dfrac{2h}{g}}$。水平方向は等速なので

$$s = v_C\, t$$

③ 計算

$$s^2 = \left(\frac{k}{m}x_0^2 - 2\mu' gd - 2gh\right)\frac{2h}{g} = 4h\left(\frac{kx_0^2}{2mg} - \mu' d - h\right)$$

よって $s = 2\sqrt{h\left(\dfrac{kx_0^2}{2mg} - \mu' d - h\right)}$

④ 答え　$s = 2\sqrt{h\left(\dfrac{kx_0^2}{2mg} - \mu' d - h\right)}$

(6)

① 着眼点（立式の方針）

(5) の答えに与えられた特殊な値を代入するだけでよい。

② 立式

$kx_0^2 = 6mgh$ より $\dfrac{kx_0^2}{2mg} = 3h$。また $\mu' d = h$。

③ 計算

$s = 2\sqrt{h(3h-h-h)} = 2\sqrt{h^2} = 2h$。確認：このとき $v_C^2 = \dfrac{k}{m}x_0^2 - 2\mu' gd - 2gh = 6gh - 2gh - 2gh = 2gh$ で，$v_C > 0$ となり、確かに C から飛び出す。

④ 答え　$s = 2h$

問題 19 の解説　【STEP5：斜面上のばねへの落下】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

O まではばねに触れておらず，斜面もなめらかなので，仕事をするのは重力だけである。P から O までの高さの差は $L\sin\theta$ なので，その分だけ位置エネルギーが減る。

② 立式

$$mgL\sin\theta = \frac{1}{2}mv_0^2$$

③ 計算

$v_0 = \sqrt{2gL\sin\theta}$

④ 答え　$v_0 = \sqrt{2gL\sin\theta}$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

はたらく力は重力・垂直抗力・弾性力である。垂直抗力は移動と垂直で仕事が 0，残り 2 つは位置エネルギーに置きかえられるので，保存が使える。P から縮み x の位置まで，物体は高さ $(L+x)\sin\theta$ だけ下がる。重力の位置エネルギーの基準を縮み x の位置にとる。

② 立式

$$mg(L+x)\sin\theta = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2$$

③ 計算

$v^2 = 2g(L+x)\sin\theta - \dfrac{k}{m}x^2$

④ 答え　$v^2 = 2g(L+x)\sin\theta - \dfrac{k}{m}x^2$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

問題 12 と同じで，v^2 は x の 2 次式なので平方完成して最大を探す。

② 立式

$$v^2 = -\frac{k}{m}\left(x - \frac{mg\sin\theta}{k}\right)^2 + 2gL\sin\theta + \frac{mg^2\sin^2\theta}{k}$$

③ 計算

$x_1 = \dfrac{mg\sin\theta}{k}$ で v^2 が最大になり，$v_{\max} = \sqrt{2gL\sin\theta + \dfrac{mg^2\sin^2\theta}{k}}$。$x_1$ は，斜面方向の力がつりあう位置（$kx_1 = mg\sin\theta$）である。速さが最大になるのは，ばねに触れた O（$x=0$）ではなく，O を過ぎてつりあいの位置

に達したときである。

④ 答え　$x_1 = \dfrac{mg\sin\theta}{k}$,　$v_{\max} = \sqrt{2gL\sin\theta + \dfrac{mg^2\sin^2\theta}{k}}$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

縮みが最大のとき物体は一瞬止まるので $v = 0$。(2) の式で $v^2 = 0$ とおくと，x の 2 次方程式になる。

② 立式

$$kx^2 - 2mg\sin\theta\, x - 2mgL\sin\theta = 0$$

③ 計算

解の公式より $x = \dfrac{mg\sin\theta}{k}\left(1 \pm \sqrt{1 + \dfrac{2kL}{mg\sin\theta}}\right)$。ルートの中は 1 より大きいので，$-$ をとった解は負になる。x は縮みなので $x > 0$ であり，負の解は (2) の式を，物体がばねに触れていない範囲（$x < 0$）まで延長したときに出てくる見かけの解である。よって $+$ の解をとる。

④ 答え　$x_2 = \dfrac{mg\sin\theta}{k}\left(1 + \sqrt{1 + \dfrac{2kL}{mg\sin\theta}}\right)$

(5)

① 着眼点（立式の方針）

極端な場合 $L = 0$ を (4) の答えに代入する。

② 立式

$L = 0$ のとき，ルートの中は 1。

③ 計算

$x_2 = \dfrac{mg\sin\theta}{k}(1+1) = \dfrac{2mg\sin\theta}{k} = 2x_1$。問題 12（$\theta = 90^\circ$ の場合にあたる）と同じく，「つりあいの位置の 2 倍」まで縮む。

④ 答え　$x_2 = \dfrac{2mg\sin\theta}{k}$。$x_1$ の 2 倍

(6)

① 着眼点（立式の方針）

(4) の文字式に数値を代入する。割り切れる値になる。

② 立式

$$\frac{mg\sin\theta}{k} = \frac{0.50 \times 10 \times \frac{1}{2}}{50}$$

③ 計算

$\dfrac{mg\sin\theta}{k} = 0.050\,\mathrm{m}$,　$\dfrac{2kL}{mg\sin\theta} = \dfrac{2 \times 50 \times 0.20}{2.5} = 8$ より $x_2 = 0.050 \times (1+3) = 0.20\,\mathrm{m}$。検算：失った重力の位置エネルギーは $mg(L + x_2)\sin\theta = 2.5 \times 0.40 = 1.0\,\mathrm{J}$，弾性エネルギーは $\dfrac{1}{2} \times 50 \times 0.20^2 = 1.0\,\mathrm{J}$ で一致する。$0.20\,\mathrm{m}$ は自然長 $0.50\,\mathrm{m}$ より短いので，物体は下端に達しない（設定と矛盾しない）。

④ 答え　$x_2 = 0.20\,\mathrm{m}$

このページは，問題を解き終えてから読むこと
各問題の要点（＝答えのヒント）が書いてあります。先に読むと練習になりません。

運動エネルギーと力学的エネルギー保存 総まとめ — 復習チェックシート

1. この単元で身につける「型」

この単元には，仕事・運動エネルギー・位置エネルギー・力学的エネルギー保存と，いくつもの言葉が出てくる。しかし**全 19 問は，同じ 1 つの型で解ける**。その型とは，**始めと終わりの 2 つの状態を決め，その間の仕事でつなぐ**ことである。

全問に共通する型

手順 1 始めと終わりの状態を決め，速さ・高さ・ばねの伸びを図に書きこむ
手順 2 はたらく力をすべて書き出し，それぞれの仕事を調べる（移動と垂直な力は 0，動摩擦力は負）
手順 3 式を 1 本立てる（始めの K ＋ 仕事の和 ＝ 終わりの K。位置エネルギーを使うなら始めの $K+U$ ＋ W' ＝ 終わりの $K+U$）
手順 4 解いたら，極端な場合を代入して確かめる

STEP が進んでも，この型そのものは最後まで変わらない。変わるのは，型に足される要素だけである。

STEP	型に何が 1 つ足されるか
1	型の材料づくり。力ごとの仕事 $W = Fx\cos\theta$ を，符号と「0 になる力」に注意して求める
2	型そのもの。始めの K ＋ 仕事の和 ＝ 終わりの K
3	重力・弾性力の仕事を位置エネルギー U に置きかえる。$K+U$ が一定。2 物体は系全体で 1 本（張力の仕事は打ち消し合う）
4	残った非保存力（摩擦・外力）の仕事 W' を足す。始めの $K+U+W'=$ 終わりの $K+U$。衝突で運動エネルギーが失われたら区切る
5	運動を区間に分けてつなぐ。時間・落下点が要るところだけ放物運動・運動方程式に渡す

新しい公式を覚えるのではなく，同じ式に項を 1 つずつ足していく——そう捉え直せれば，この単元は 1 本の式で見通せる。

2. STEP 構成と身につく力

STEP	テーマ	問題	身につく力／つまずきやすい点
1	仕事の定義と符号	1〜4	力と移動の向きの角で符号が決まる。垂直抗力・張力は仕事 0。摩擦力を $\mu' mg$ と決めつけないこと
2	エネルギー原理	5〜8	時間を使わずに速さと距離を結ぶ。仕事は「すべての力」の和。速さ 2 倍で距離は 4 倍
3	力学的エネルギー保存	9〜13	位置エネルギーの基準を決めてから書く。重力の仕事と mgh を両方入れて二重に数えないこと。2 物体は速さが等しい。張力は A に正, B に負の仕事で, 和が 0
4	非保存力の仕事	14〜17	摩擦の仕事は道のりで数える。「ゆっくり」は K が変わらないという意味。B が床に着いたあとは区切り直す
5	大学入試レベル総合問題	18〜19	区間に分け, 境目の速さをつなぐ。速さ最大は力のつりあいの位置

3. 問題別・おさえる要点

問	テーマ	この問題でおさえること
1	仕事の定義と符号	仕事をするのは移動の向きの成分だけ。$N = mg - F\sin\theta$ なので摩擦は $\mu'(mg - F\sin\theta)$
2	重力の仕事	重力の仕事は $mg\times$（下がった高さ）。斜面の角や経路によらない。上がるときは負
3	ばねの力の仕事	力が変わるときは F-x グラフの面積。$\frac{1}{2}kx^2$ であって kx^2 ではない
4	仕事率	$P = Fv$。等速なら張力と重力の仕事が打ち消し合う
5	一定の力で加減速	逆向きの力は負の仕事。$v_0 = 0$ なら等加速度の式と一致
6	摩擦で止まる距離	$L = \dfrac{v_0^2}{2\mu' g}$。距離半分で速さは $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ 倍（半分ではない）
7	粗い斜面の往復	上りも下りも摩擦の仕事は負。摩擦があると戻りは遅い
8	着地の速さ	$\sqrt{v_0^2 + 2gh}$ は投げる向きによらない。時間はエネルギーでは求まらない
9	なめらかな曲面	曲面の形は式に入らない。高さだけで速さが決まる
10	振り子	張力は仕事 0。高さ $l(1-\cos\theta_0)$。速さ半分は高さ $\dfrac{3}{4}$ の点
11	水平ばね	$\dfrac{1}{2}kx_0^2 = \dfrac{1}{2}mv^2$。縮み半分で速さは $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ 倍
12	鉛直ばね	最大の伸びはつりあいの 2 倍。速さ最大はつりあいの位置
13	2 物体を糸でつなぐ	A，B の速さは等しい。張力の仕事は和が 0 なので，系全体で $mgh = \frac{1}{2}(M+m)v^2$。A だけに着目すれば T が出る
14	粗い区間の往復	摩擦の仕事は道のりの合計。往復の回数を追わず 1 本の式で $s = \dfrac{h}{\mu'}$
15	ばねと摩擦	弾性エネルギーが摩擦の仕事で減る。止まるまでの距離は始めと終わりを結ぶ 1 本の式
16	ゆっくり引き上げる	外力の仕事 = 位置エネルギーの増加 + 摩擦に逆らう仕事。なめらかなら mgh（仕事の原理）
17	2 物体と摩擦	系全体の式に摩擦の仕事 $-\mu' Mgh$ を足す。B が床で止まったあとは区切り直して A だけで立式する
18	ばね・摩擦・放物運動	区間ごとに速さをつなぐ。同じ高さに戻れば同じ速さ。落下点は放物運動で
19	斜面上のばね	速さ最大は $kx = mg\sin\theta$ の位置。最大の縮みは 2 次方程式の正の解

4. 復習の進め方

1. **1 回目（型をつくる）**：STEP1・2 は時間を計らずに解く。**式を立てる前に，はたらく力をすべて書き出し，それぞれの仕事（正・負・0）を 1 行ずつ書く**こと。いきなりエネルギーの式を書いていたら，そこで手を止めて書き直す。ここを飛ばすと，STEP3・4 で仕事を数え忘れたり二重に数えたりして，必ず崩れる。
2. **2 回目（速さをつくる）**：各 STEP の後半 2 問だけを，時間を計って解き直す。STEP5 は **1 問 15 分**が本番のペース感である。

3. **仕上げ（5 問だけ）**：問題 6(4)・問題 12(4)・問題 14(4)・問題 17(3)・問題 18(4) を解き直す。「距離が半分でも速さは半分ではない」「速さ最大はつりあいの位置」「摩擦の仕事は道のりで数える」「衝突のあとは系全体の式を使い回さず区切る」「同じ高さに戻れば同じ速さ」という，この単元で最も差がつく 5 点を突いている。ここが説明できれば仕上がりである。
4. **解説の読み方**：答え合わせで終わらせないこと。**まず「① 着眼点」だけを声に出して読み，自分がどこで方針を外したかを確かめてから**②以降に進む。

5. こう間違えていたら，ここへ戻る（自己診断表）

答え合わせのとき，自分の答案が左の欄に当てはまっていないかを確認すること。当てはまったら，右の問題だけをもう一度解き直せばよい。

こう間違えていたら	ここへ戻る
斜めに引いているのに，摩擦力を $\mu' mg$ とした	問題 1(2)(3)（まず N を求める）
垂直抗力や糸の張力の仕事を計算に入れた	問題 1(2)，問題 10(1)（移動と垂直な力は仕事 0）
重力の仕事を「$mg\times$ 斜面の長さ」とした	問題 2(1)(2)（下がった高さで決まる）
ばねの仕事を $kx \times x$ とした	問題 3(2)（F-x グラフの面積）
摩擦の仕事の符号を正にした／下りで正にした	問題 6(1)，問題 7(3)（動摩擦力の仕事はいつでも負）
重力の仕事と mgh の両方を式に入れた	問題 9(1)，問題 12(2)（どちらか一方だけ）
基準より下の位置エネルギーの符号を取り違えた	問題 12(2)（基準より下は $-mgx$）
速さが半分なら距離や高さも半分だと思った	問題 6(4)，問題 10(5)（K は速さの 2 乗）
往復したときの摩擦の仕事を変位で数えた	問題 14(4)（道のりの合計で数える）
2 物体の速さを別々の文字にした／張力の仕事を片方にだけ入れた	問題 13(1)(2)
B が床に着いたあとも系全体の式を使い回した	問題 17(3)（衝突のあとは区切って立て直す）
「ゆっくり」の意味が分からず手が止まった	問題 16(1)（加速度 0，K 不変）
速さが最大になるのはばねが自然長の位置だと思った	問題 12(4)，問題 19(3)（力のつりあいの位置）
2 次方程式の負の解も答えにした	問題 19(4)（$x > 0$ で選ぶ）
落下点を求めようとしてエネルギーの式で詰まった	問題 8(3)，問題 18(5)（時間が要るなら放物運動へ）

6. 答案を出す前の最終チェック

この 4 つを確認してから答えを書く

1. **始めと終わりの状態**を決めて，速さ・高さ・ばねの伸びを図に書きこんだか。
2. はたらく力を**すべて**挙げて，仕事が 0 のもの・負のものを確かめたか（動摩擦力の仕事は必ず負。糸でつながれた物体は，張力の仕事の和が 0 になる）。
3. 重力・弾性力を，**「仕事」と「位置エネルギー」のどちらか一方だけ**で式に入れたか（二重に数えていないか）。
4. 文字だけの答えになったら，**極端な場合**（$\mu' = 0$，$v_0 = 0$，$L = 0$，$\theta = 90°$）を代入して，知っている答えに戻るか確かめたか。